



KHOÁ LUYỆN ĐỀ ĐGNL ĐHQG HÀ NỘI – HSA ĐỀ THỰC CHIẾN SỐ 03 – CHỌN KHOA HỌC

PHẦN 3: KHOA HỌC – HOÁ HỌC

Câu 201: [MAP] Cho các anion đơn nguyên tử X^- , Y^{2-} và R^{2-} có số hạt mang điện lần lượt là 19, 18 và 34. Dãy nào sau đây được sắp xếp theo chiều giảm dần bán kính nguyên tử?

- A. $R > Y > X$. B. $Y > R > X$. C. $X > Y > R$. D. $R > X > Y$.

Giải

X^- có $P + E + 1 = 19 \Rightarrow P = 9 \Rightarrow X$ có cấu hình electron là $1s^2 2s^2 2p^5$

Y^{2-} có $P + E + 2 = 18 \Rightarrow P = 8 \Rightarrow Y$ có cấu hình electron là $1s^2 2s^2 2p^4$

R^{2-} có $P + E + 2 = 34 \Rightarrow P = 16 \Rightarrow R$ có cấu hình electron là $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$

R có 3 lớp electron nên R có bán kính lớn nhất

X và Y cùng có 2 lớp electron mà X có điện tích hạt nhân lớn hơn nên bán kính nhỏ hơn Y

Câu 202: [MAP] Liên kết ba trong phân tử carbon monoxide gồm

- A. 3 liên kết σ B. 2 liên kết σ và 1 liên kết π
C. 1 liên kết σ và 2 liên kết π D. 3 liên kết π

Giải

Liên kết có bậc n thì có $n - 1$ liên kết $\pi \Rightarrow$ Liên kết ba có 2 liên kết π .

Câu 203: [MAP] Sử dụng bảng dữ liệu sau để xác định phương trình tốc độ của phản ứng $A + B \rightarrow AB$

Nồng độ (M) Thí nghiệm	A	B	Tốc độ phản ứng
1	0,15	0,10	x
2	0,30	0,20	4x
3	0,30	0,40	16x

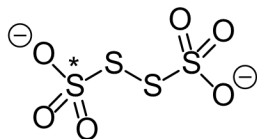
- A. $v = k[A][B]$ B. $v = k[A][B]^2$ C. $v = k[A]^2$ D. $v = k[B]^2$

Giải

Thí nghiệm 2 và 3 có nồng độ B tăng gấp đôi mà tốc độ phản ứng tăng gấp 4 $\Rightarrow B$ có bậc 2.

Thí nghiệm 1 và 2 có nồng độ B tăng gấp đôi mà tốc độ phản ứng tăng gấp 4 $\Rightarrow$ Nồng độ A tăng gấp đôi không ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng $\Rightarrow A$ có bậc 0.

Câu 204: [MAP] Xác định số oxi hóa của nguyên tử S* trong ion sau:



A. +5/2.

B. +5.

C. +6.

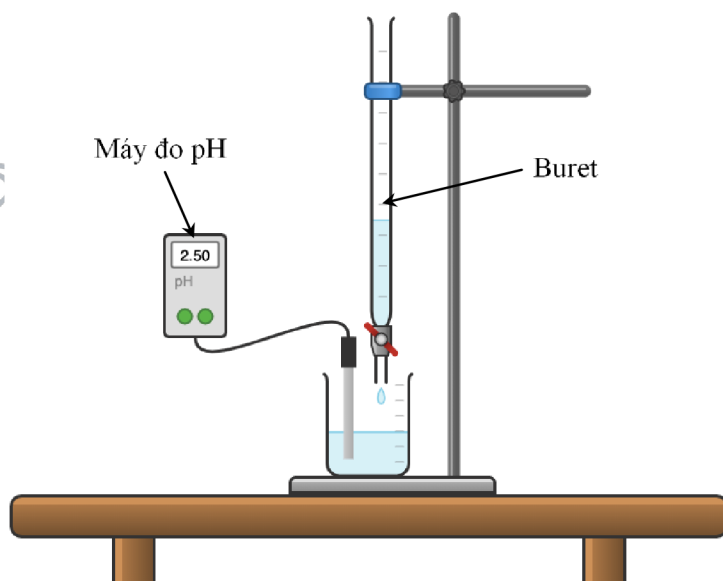
D. +3/2.

Giải

S* và S bên cạnh không có sự chênh lệch độ âm điện $\Rightarrow$ Chỉ cần xét phần SO_3^- để tìm số oxi của S* $\Rightarrow$ Số oxi của S* + $3 \times (-2) = -1 \Rightarrow$ Số oxi của S* = +5.

Đọc ngữ cảnh dưới đây và trả lời các câu hỏi từ 205 đến 207

Acid và base có phản ứng trung hòa lẫn nhau để tạo thành muối và nước. Trong phòng thí nghiệm, một quy trình thực nghiệm trong đó một acid được trung hòa bởi một base (hoặc ngược lại) được gọi là chuẩn độ acid – base. Phép chuẩn độ này được tiến hành bằng cách thêm base (hoặc acid) với nồng độ đã biết vào dung dịch acid (hoặc base) chưa biết nồng độ. Dựa vào kết quả thí nghiệm để xác định được nồng độ acid (hoặc base) chưa biết. Hình ảnh sau mô tả một hệ thống sử dụng trong phép chuẩn độ acid – base.



Hệ thống này gồm:

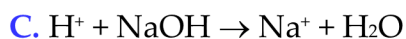
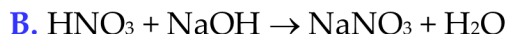
(1) Buret chứa dung dịch chất có nồng độ đã biết (base hoặc acid).

(2) Cốc dùng để chứa dung dịch chất (acid hoặc base) với thể tích đã biết chính xác.

Hệ thống này hoạt động bằng cách mở khoá buret cho dung dịch chảy xuống và trung hòa chất có trong cốc. Khi lượng chất (acid hoặc base) từ buret thêm vào cốc trung hòa vừa đủ với chất có trong cốc (base hoặc acid) thì khoá buret lại. Thời điểm này được gọi là điểm tương đương.

Hệ thống này đã được áp dụng để xác định nồng độ của dung dịch NaOH chưa biết nồng độ bằng dung dịch HNO_3 0,10 M trong phòng thí nghiệm vào mùa đông với nhiệt độ phòng là 10°C . Với điều kiện này, tích số ion của nước (K_w) có giá trị bằng $2,9 \cdot 10^{-15} (\text{M}^2)$.

Câu 205: [MAP] Phương trình ion rút gọn của phản ứng xảy ra trong phép chuẩn độ?



Giải

HNO_3 và $NaOH$ đều là chất điện li mạnh nên NO_3^- và Na^+ không liên quan đến phản ứng có thể lược bỏ trong phương trình ion.

Câu 206: [MAP] Điểm tương đương là thời điểm pH của dung dịch trong cốc có giá trị có thể là

A. 6,72.

B. 7,00.

C. 7,27.

D. 7,53.

Giải

Điểm tương đương xảy ra khi phản ứng vừa đủ, nghĩa là $[H^+] = [OH^-]$

Ở $10^\circ C$ thì $[H^+]^2 = 2,9 \cdot 10^{-15} \Rightarrow [H^+] = 5,38 \cdot 10^{-8} M \Rightarrow pH = -\log(5,38 \cdot 10^{-8}) = 7,27$.

Câu 207: [MAP] Để giảm thiểu sai số đến mức tối đa trong kết quả phân tích cần thao tác như thế nào?

A. Dung dịch $NaOH$ cho vào buret đến vạch 0, dung dịch HNO_3 cho vào cốc bằng ống đong.

B. Dung dịch $NaOH$ cho vào buret đến vạch 0, dung dịch HNO_3 cho vào cốc bằng pipet.

C. Dung dịch HNO_3 cho vào buret đến vạch 0, dung dịch $NaOH$ cho vào cốc bằng ống đong.

D. Dung dịch HNO_3 cho vào buret đến vạch 0, dung dịch $NaOH$ cho vào cốc bằng pipet.

Giải

Ống đong có sai số lớn hơn pipet $\Rightarrow$ Loại đáp án A và C

Dung dịch $NaOH$ phản ứng với CO_2 trong không khí nên đặt trên buret để mặt thoáng nhỏ, hạn chế tiếp xúc với không khí $\Rightarrow$ Loại đáp án D.

Câu 208: [MAP] Trong một bình kín chỉ chứa SO_2 và O_2 có tỉ lệ số mol 1:1 và một ít bột V_2O_5 . Nung nóng bình một thời gian, thu được hỗn hợp khí (trong bình) trong đó khí sản phẩm chiếm $1/3$ thể tích hỗn hợp. Hiệu suất phản ứng trên là

A. 57,1%.

B. 33,3%.

C. 75,1%.

D. 17,5%.

Giải

Phương trình phản ứng: $2SO_2 + O_2 \rightarrow 2SO_3$

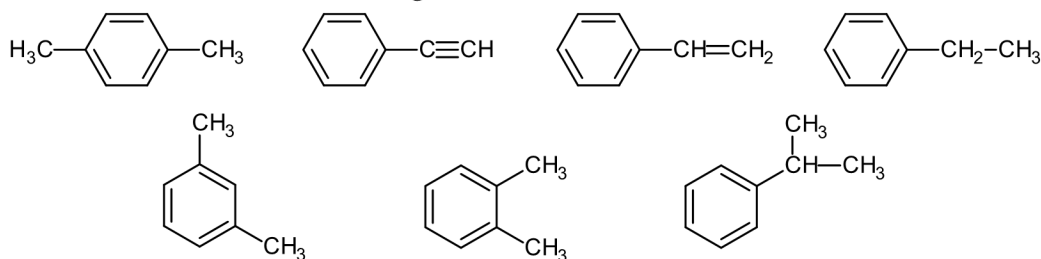
Giả sử ban đầu số mol SO_2 và O_2 đều là 1 mol (hiệu suất tính theo SO_2)

Đặt số mol SO_2 và O_2 phản ứng là $2x$ và x mol

$\Rightarrow$ Số mol SO_3 sinh ra = $2x$ mol $\Rightarrow 2x = 1/3 \cdot (1 - 2x + 1 - x + 2x) \Rightarrow x = 2/7$

Vậy hiệu suất phản ứng = $2x/1 = 57,143\%$.

Câu 209: [MAP] Cho một số arene có công thức cấu tạo sau:



Trong số các chất trên, có bao nhiêu chất là đồng phân cấu tạo của nhau?

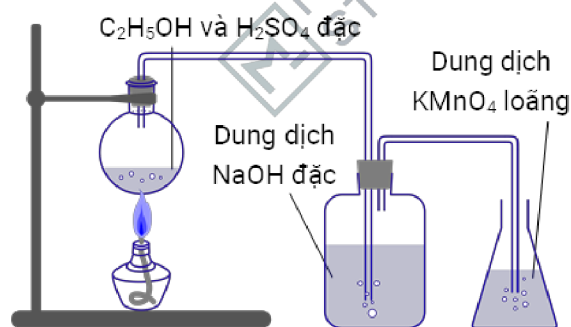
- A. 2. B. 4. C. 6. D. 5.

Giải

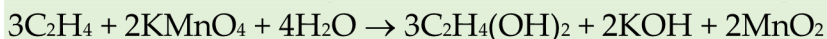
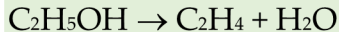
4 chất số 1, 4, 5, 6 đều có công thức phân tử là C_8H_{10} nên là đồng phân của nhau.

Câu 210: [MAP] Thực hiện thí nghiệm như hình bên. Màu sắc dung dịch $KMnO_4$ (thuốc tím) sẽ thay đổi như thế nào trong quá trình thí nghiệm?

- A. Màu tím không đổi.
B. Màu tím nhạt dần.
C. Màu tím chuyển dần sang màu đen.
D. Màu tím đậm dần lên.

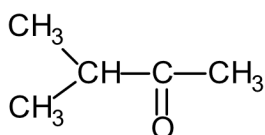


Giải



C_2H_5OH bị H_2SO_4 đậm đặc hút H_2O tạo ra sản phẩm khí là C_2H_4 , khí này phản ứng được với $KMnO_4$ nên màu tím của dung dịch $KMnO_4$ nhạt dần.

Câu 211: [MAP] Cho hợp chất carbonyl có công thức cấu tạo sau



Tên theo danh pháp thay thế của hợp chất carbonyl đó là

- A. 2-methylbutan-3-one B. 3-methylbutan-2-one.
C. 3-methylbutan-2-ol D. 1,1-dimethylpropan-2-one.

Giải

Đánh số bắt đầu từ nhóm CH_3 bên phải vì gần nhóm $C=O$ hơn $\Rightarrow$ Nhóm ketone ở vị trí C số 2 còn nhánh methyl ở vị trí C số 3 $\Rightarrow$ 3-methylbutan-2-one.

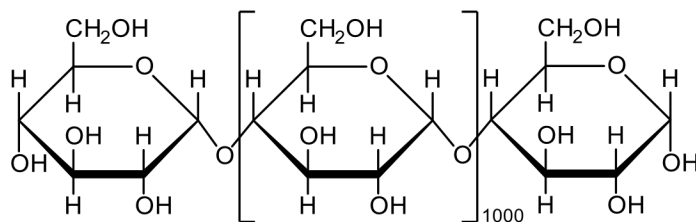
Câu 212: [MAP] Sáp ong do ong thợ tiết ra và xây dựng thành tổ ong để lưu trữ mật và bảo vệ ấu trùng. Trong sáp ong có chứa thành phần chính là triacontanyl palmitate ($C_{15}H_{31}COOC_{30}H_{61}$). Ester này thuộc loại

- A. không no, đơn chức B. không no, đa chức C. no, đơn chức D. no, đa chức

Giải

2 đầu R và R' trong $C_{15}H_{31}COOC_{30}H_{61}$ đều có dạng C_nH_{2n+1} nên đều là các gốc hydrocarbon no.

Câu 213: [MAP] Carbohydrate nào có cấu trúc phân tử được biểu diễn như hình sau đây?



A. Saccharose.

B. Cellulose.

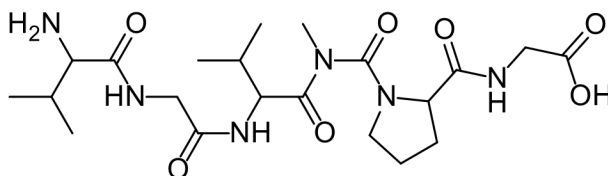
C. Amylopectin.

D. Amylose.

Giải

Tất cả các mắt xích đều là α -glucose (liên kết α -1,4-glycoside) và không có nhánh (liên kết α -1,6-glycoside) $\Rightarrow$ Đây là amylose trong tinh bột.

Câu 214: [MAP] Cho hợp chất X có công thức như sau:



Số amino acid khác nhau tạo thành khi thủy phân hoàn toàn X trong môi trường acid là

A. 5.

B. 2.

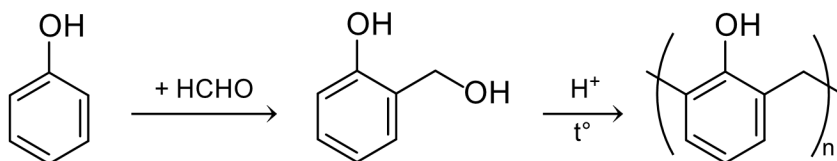
C. 3.

D. 4.

Giải

X là Val-Gly-Val-N(CH₃)-CO-Pro-Gly, mắt xích thứ 4 không phải một amino acid hoàn chỉnh $\Rightarrow$ Chỉ thu được 3 amino acid là Val, Gly và Pro.

Câu 215: [MAP] Nhựa novolac được điều chế qua sơ đồ sau:



Để thu được 10,6 kg nhựa novolac thì cần dùng ít nhất x kg phenol và y kg dung dịch formalin 40% (hiệu suất quá trình điều chế là 80%). Giá trị của x + y là bao nhiêu?

Điền đáp án: 21,125

Giải

Số mol mắt xích = $10,6/106 = 0,1$ kmol = Số mol phenol = Số mol HCHO

$\Rightarrow x = 0,1 \times 94 \times 100/80 = 11,75$ và $y = 0,1 \times 30 \times 100/40 \times 100/80 = 9,375$

Vậy $x + y = 21,125$.

Câu 216: [MAP] Các khoáng vật tạo bởi hợp chất của vàng rất hiếm trong tự nhiên. Đó là do

- A. vàng là nguyên tố hiếm.
- B. vàng có độ hoạt động hoá học yếu và giá trị thế điện cực dương.
- C. vàng dễ bị oxi hóa bởi các chất trong môi trường.
- D. vàng có độ hoạt động hóa học mạnh và giá trị thế điện cực dương.

Giải

Vàng có thế điện cực chuẩn = +1,50 V lớn hơn hầu hết các kim loại nên kém hoạt động.

Câu 217: [MAP] M là nguyên tố kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất, có một số đặc điểm sau:

- Hợp chất M(II) phản ứng được với dung dịch thuốc tím.
- Ion M^{3+} có 5 electron độc thân.
- Là nguyên tố kim loại thuộc nhóm nguyên tố hóa học phổ biến trong tự nhiên.

M là nguyên tố nào sau đây?

- A. Fe.
- B. Ni.
- C. Mn.
- D. Cu.

Giải

M thuộc dãy chuyển tiếp thứ nhất nên có 4 lớp electron

M^{3+} có 5 electron độc thân nên có cấu hình electron lớp ngoài cùng là $3d^5$

$\Rightarrow$ M có cấu hình electron là $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^6 4s^2$ ($Z = 26$)

Vậy M là nguyên tố sắt (Fe).

--- HẾT ---